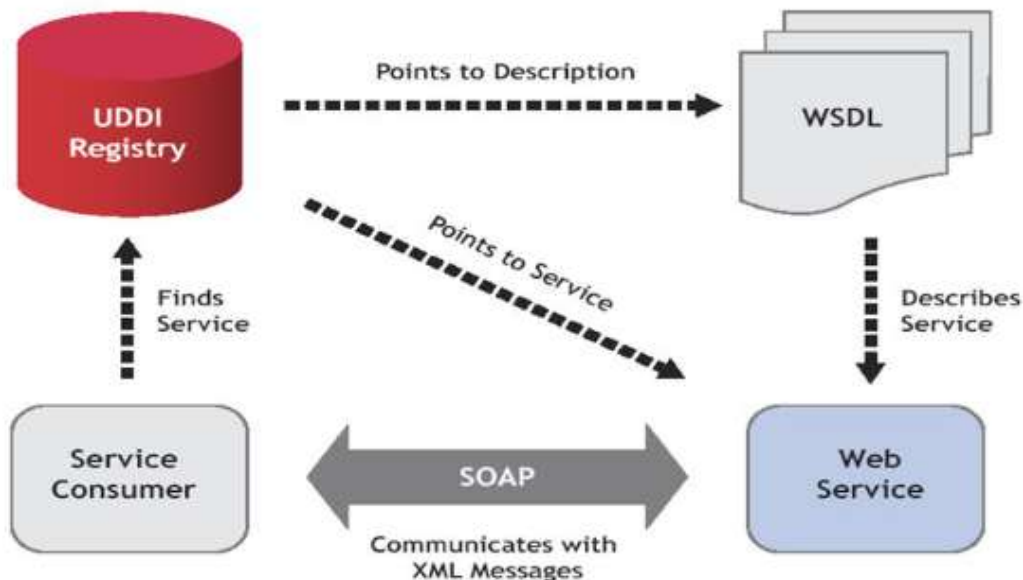


🕒 Cập nhật tháng 8 năm 2024

[Bài đọc] Khái niệm cơ bản

1. Dịch vụ Web là gì?

- **Dịch vụ Web (Web Service)** là một hệ thống phần mềm được thiết kế để hỗ trợ giao tiếp và trao đổi dữ liệu giữa các ứng dụng qua mạng (thường là Internet)
- Nó cung cấp một **giao diện chuẩn hóa** để các ứng dụng, viết bằng những ngôn ngữ lập trình khác nhau và chạy trên những nền tảng khác nhau, có thể **tương tác với nhau**
- Ví dụ:
 - Một ứng dụng **thời tiết** trên điện thoại có thể truy cập dữ liệu từ máy chủ cung cấp dịch vụ dự báo thời tiết thông qua Web Service



2. Đặc điểm của Dịch vụ Web

- **Khả năng tương tác (Interoperability)**
 - Ứng dụng Java có thể gọi dịch vụ viết bằng .NET hoặc PHP nhờ giao thức chung (HTTP)
- **Sử dụng chuẩn Internet**
 - Chủ yếu dựa vào **HTTP/HTTPS** - giao thức phổ biến của web

- **Dữ liệu có cấu trúc**
 - Trao đổi thông tin dưới dạng **XML**, **JSON** hoặc các chuẩn khác
- **Độc lập nền tảng và ngôn ngữ**
 - Client và Server không cần dùng chung hệ điều hành hoặc ngôn ngữ
- **Giao tiếp theo mô hình Client - Server**
 - Client gửi **request**, Server xử lý và trả về **response**

3. Các thành phần cơ bản của Dịch vụ Web

- Một dịch vụ Web thường gồm ba thành phần:
 - **Service Provider (Nhà cung cấp dịch vụ)**
 - Là hệ thống triển khai và cung cấp dịch vụ web
 - Ví dụ: Máy chủ chứa API quản lý sản phẩm
 - **Service Requester (Người sử dụng dịch vụ)**
 - Là ứng dụng hoặc hệ thống gọi tới Web Service để sử dụng
 - Ví dụ: Ứng dụng mobile gửi request lấy danh sách sản phẩm
 - **Service Registry (Đăng ký dịch vụ - tùy chọn)**
 - Kho lưu trữ thông tin về các dịch vụ web
 - Cho phép ứng dụng tìm kiếm và kết nối với dịch vụ

4. Các loại Dịch vụ Web

- **SOAP (Simple Object Access Protocol)**
 - Là giao thức dựa trên **XML**
 - Dùng để trao đổi dữ liệu có cấu trúc, định nghĩa qua **WSDL (Web Service Description Language)**
 - Ưu điểm: Bảo mật tốt, hỗ trợ giao dịch phức tạp
 - Nhược điểm: Cồng kềnh, nặng nề hơn REST
- **RESTful Web Service**
 - Dựa trên kiến trúc **REST (Representational State Transfer)**
 - Sử dụng **HTTP methods** (GET, POST, PUT, DELETE)
 - Trao đổi dữ liệu thường bằng **JSON** (gọn nhẹ, dễ dùng)
 - Ưu điểm: Đơn giản, nhanh, phổ biến trong các ứng dụng web/mobile

5. Ưu điểm của Dịch vụ Web

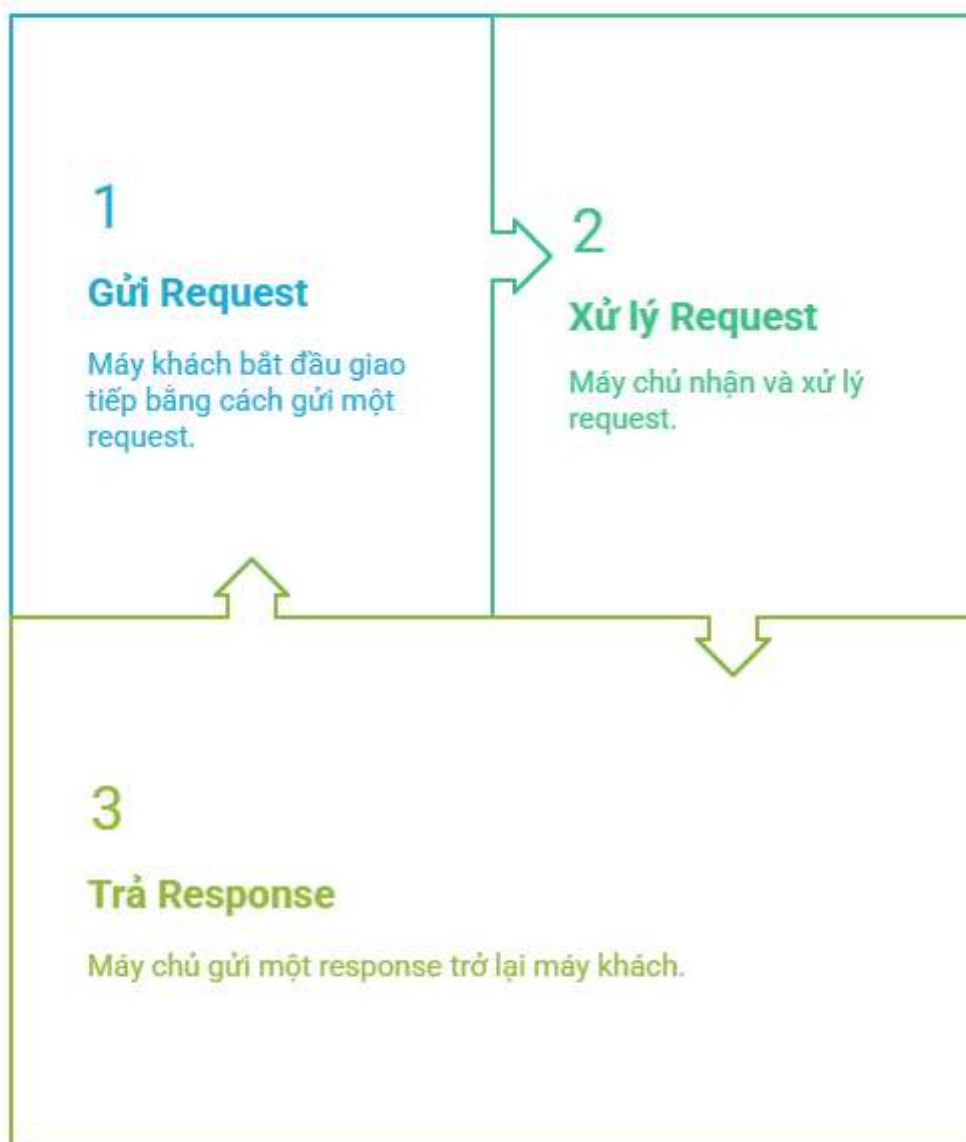
- **Tích hợp dễ dàng** giữa các hệ thống khác nhau
- **Mở rộng**: Nhiều ứng dụng có thể cùng sử dụng chung một dịch vụ
- **Tính tái sử dụng**: Một dịch vụ có thể phục vụ nhiều client khác nhau
- **Tính chuẩn hóa**: Dựa trên HTTP, XML/JSON nên dễ triển khai và hỗ trợ

6. Ứng dụng thực tế của Dịch vụ Web

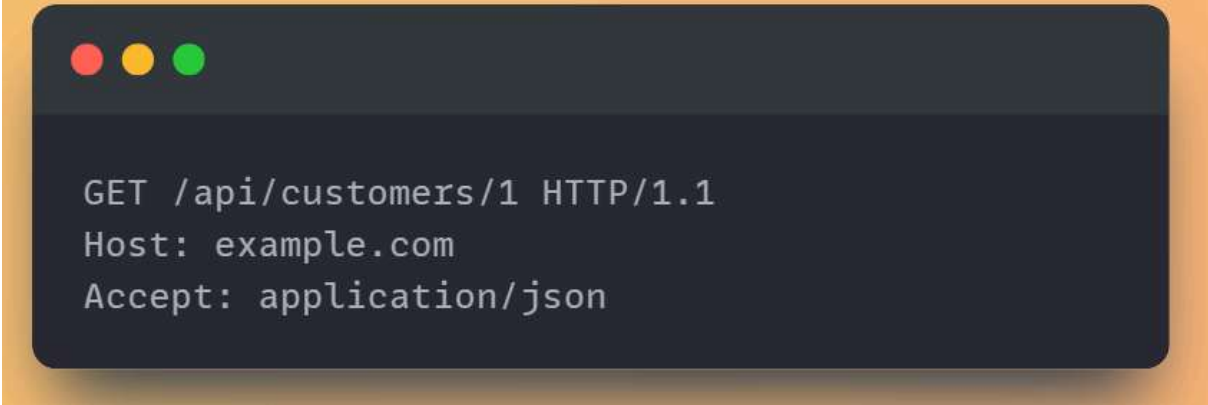
- **Thương mại điện tử:** Cổng thanh toán online (PayPal, VNPay, MoMo API)
- **Ngân hàng:** Dịch vụ chuyển tiền, truy vấn tài khoản
- **Thời tiết:** Các ứng dụng lấy dữ liệu dự báo thời tiết từ OpenWeather API
- **Mạng xã hội:** API của Facebook, Google, Twitter để đăng nhập hoặc chia sẻ dữ liệu
- **Hệ thống doanh nghiệp:** Tích hợp ERP, CRM, hệ thống kế toán qua Web Service

7. Mô hình hoạt động cơ bản

Chu kỳ Giao tiếp Máy khách-Máy chủ



Ví dụ đơn giản:



```
GET /api/customers/1 HTTP/1.1
Host: example.com
Accept: application/json
```

Server trả về:



```
{
  "id": 1,
  "name": "Nguyen Van A",
  "email": "nguyenvana@example.com"
}
```

8. Tóm tắt

- **Dịch vụ Web** là một cách tiếp cận quan trọng trong **tích hợp hệ thống** và **xây dựng ứng dụng hiện đại**
- Có hai loại chính: **SOAP** (phức tạp, mạnh mẽ) và **RESTful Web Service** (nhẹ, đơn giản, phổ biến hiện nay)
- Dù dùng SOAP hay REST, mục tiêu cuối cùng vẫn là **giúp các ứng dụng khác nhau giao tiếp và trao đổi dữ liệu hiệu quả**

Danh sách các bài học

